WAlgProg 2019

CBIE 2019

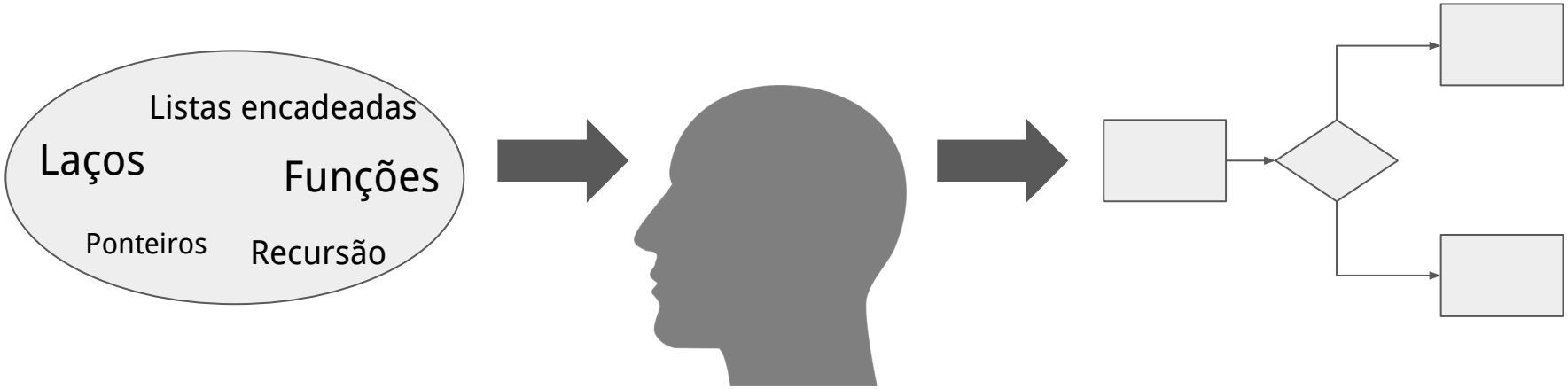
TuPy Online: Uma Ferramenta para Visualização de Algoritmos

Giancarlo F. Roberto, Jorge L. J. Goulart,
Fabiano S. Oliveira, Paulo E. D. Pinto,
Vinicius Sathler

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Como aprender e aplicar algoritmos?

- Símbolos e abstrações → Evolução do estado do programa
- Modelo mental de conceitos



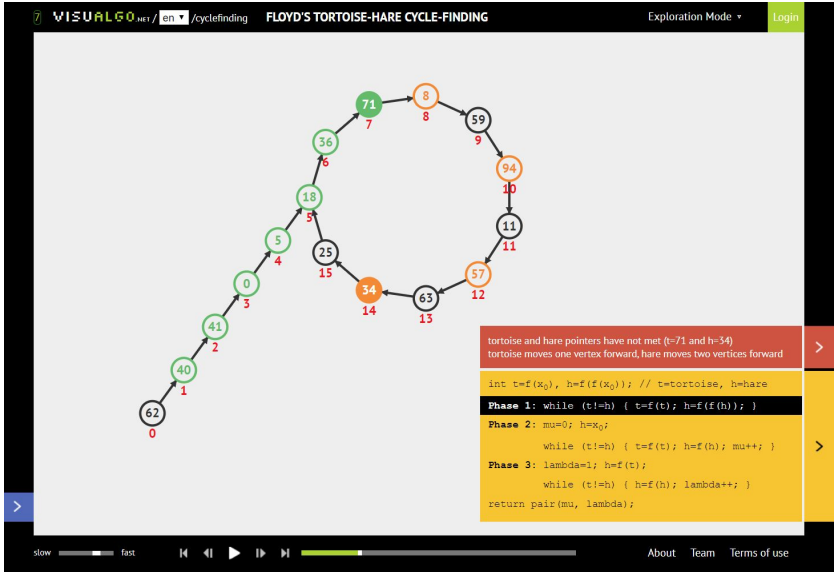
Como aprender e aplicar algoritmos?

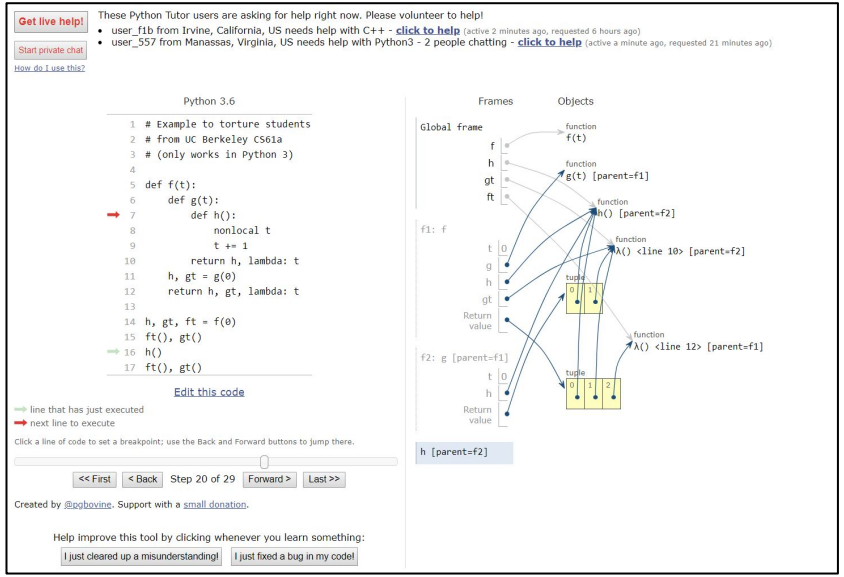
- Expectativa ≠ Realidade → Depuração
  - Como interpretar os valores exibidos? (esp. estruturas não-lineares!)

```
DEBUG                                   No Configurations
VARIABLES
Locals
  alternative_route: 20
  cost: 11
  current_vertex: 'c'
  dest: 'e'
  distances: {'a': 0, 'b': 7, 'c': 9, 'd': 20, 'e': inf, 'f': 14}
  neighbour: 'd'
  previous_vertices: {'a': None, 'b': 'a', 'c': 'a', 'd': 'b', 'e': None, 'f': 'a'}
  self: <__main__.Graph object at 0x046E17B0>
  source: 'a'
  vertices: {'e', 'd', 'f'}
```

Como aprender e aplicar algoritmos?

- Visualizadores de **Algoritmo** × Visualizadores de **Programa**





Objetivo

- Introduzir e avaliar um **ambiente de desenvolvimento**
  - Visualização das estruturas de dados assim como nos materiais didáticos
  - Expressividade e legibilidade dos programas
  - Independente do conhecimento em Inglês

TuPy Online

- Design da pseudolinguagem TuPy
- Implementação do interpretador
- Exemplo de código:

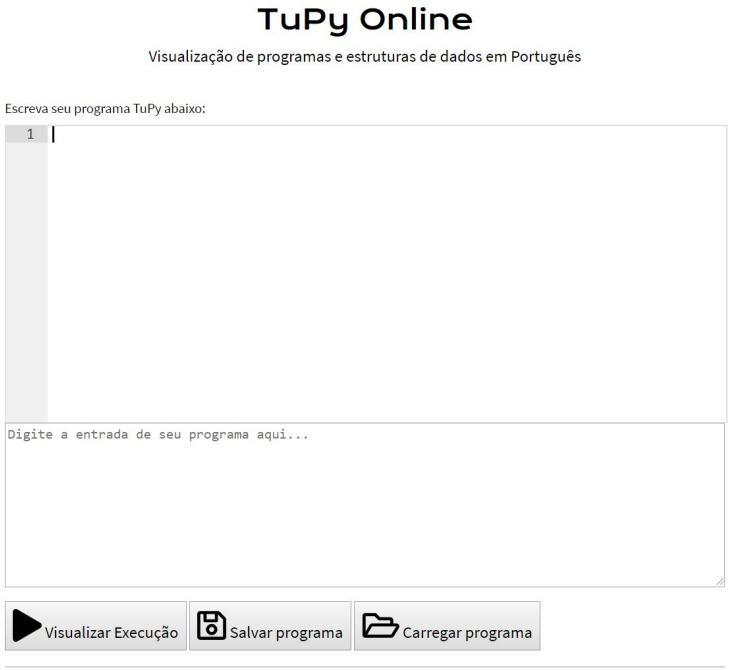
```
OrdenaçãoPorInserção(ref inteiro[] A, inteiro N):
    inteiro i, j
    para i ← 1 até N:
        j ← i - 1
        enquanto j ≥ 0 e A[j] > A[j+1]:
            A[j], A[j+1], j ← A[j+1], A[j], j-1
```

Ligaduras tipográficas:

<-	←
>=	≥

TuPy Online

- Interface: Extensão do **Online Python Tutor**
  - Ferramenta conhecida
  - Utilizada em algumas universidades dos Estados Unidos
  - Visualização de estruturas de dados mais sofisticadas era um dos trabalhos futuros



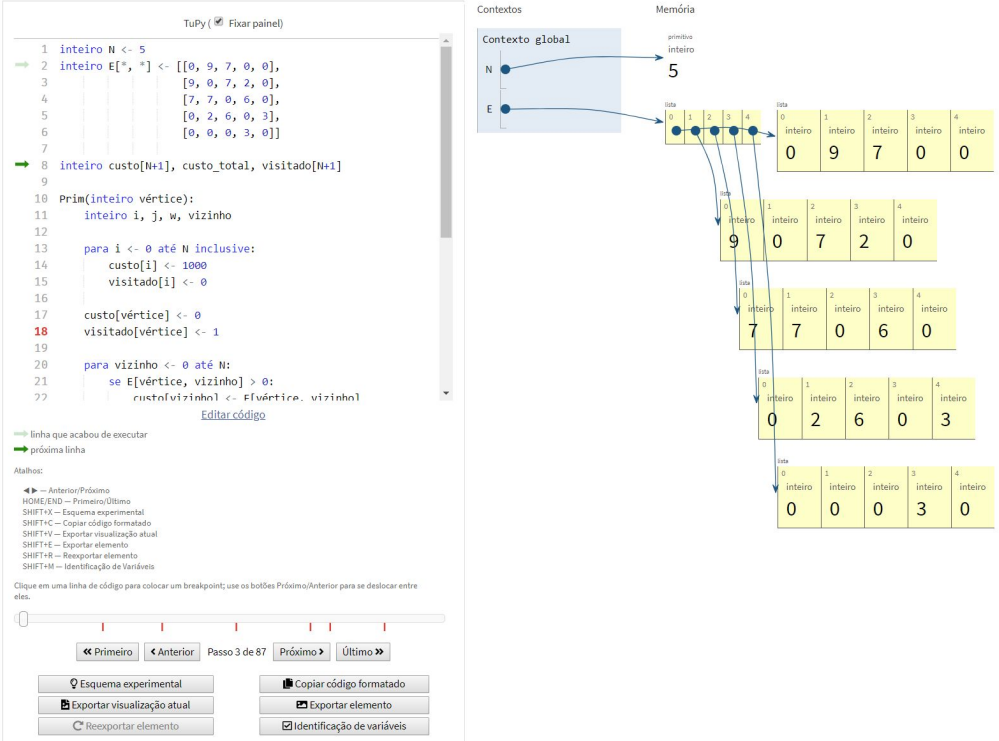
TuPy Online

Escreva seu programa TuPy abaixo:

```
1  inteiro N ← 5
2  inteiro E[*, *] ← [[0, 9, 7, 0, 0],
3                     [9, 0, 7, 2, 0],
4                     [7, 7, 0, 6, 0],
5                     [0, 2, 6, 0, 3],
6                     [0, 0, 0, 3, 0]]
7
8  inteiro custo[N+1], custo_total, visitado[N+1]
9
10 Prim(inteiro vértice):
11     inteiro i, j, w, vizinho
12
13     para i ← 0 até N inclusive:
14         custo[i] ← 1000
15         visitado[i] ← 0
16
17     custo[vértice] ← 0
18     visitado[vértice] ← 1
19
20     para vizinho ← 0 até N:
21         se E[vértice, vizinho] > 0:
22             custo[vizinho] ← E[vértice, vizinho]
23
24     para i ← 1 até N:
25         w ← N
26
27         para j ← N-1 até 0 inclusive:
28             se visitado[j]=0 e custo[j] < custo[w]:
29                 w ← j
30
31         visitado[w] ← 1;
32         custo_total ← custo_total + custo[w]
33
34         para vizinho ← 0 até N:
35             se visitado[vizinho]=0 e E[w, vizinho] > 0 e custo[vizinho] > E[w, vi
36                 custo[vizinho] ← E[w, vizinho]
37
38 Prim(0)
39
```

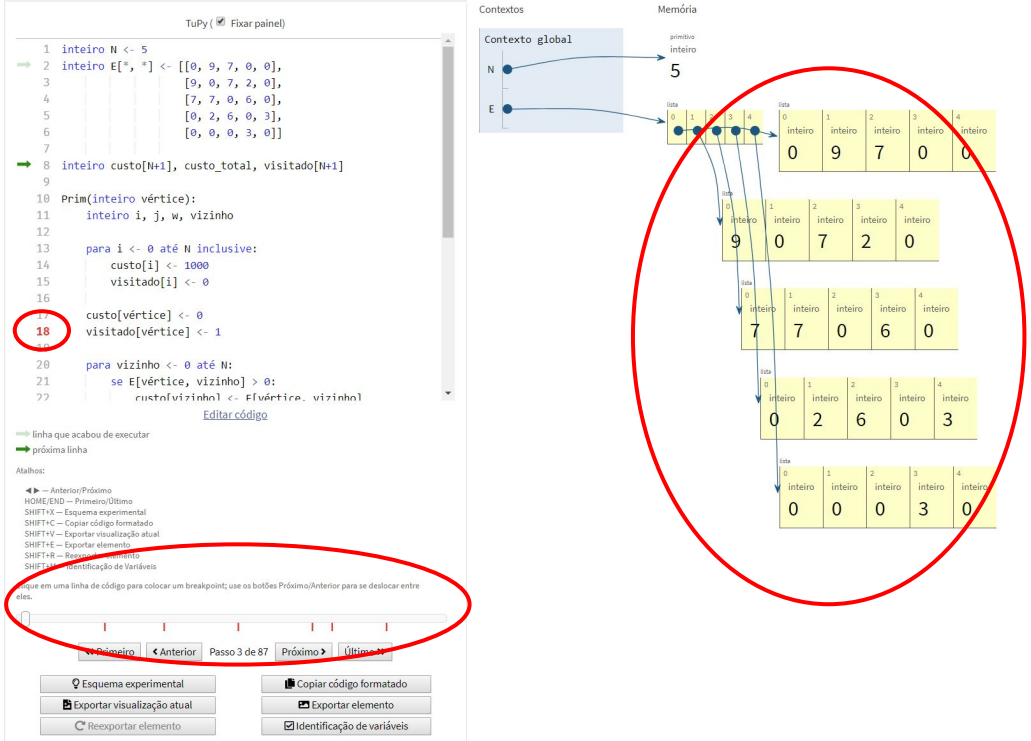
Digite a entrada de seu programa aqui...

Executando, aguarde... | Salvar programa | Carregar programa



TuPy Online

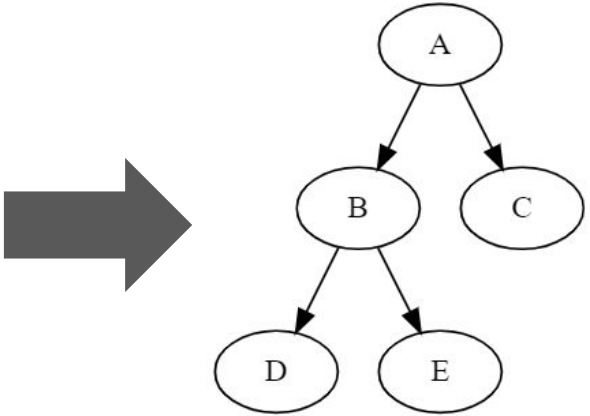
- Navegação passo a passo
- Pontos de parada
- Como melhorar a visualização?



TuPy Online

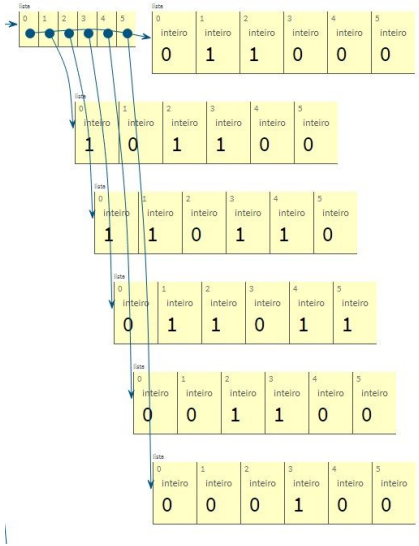
- Graphviz
  - Pacote de ferramentas de visualização de código aberto
  - Desenvolvido e publicado originalmente pela AT&T Labs Research em 1991
  - Usado em plugins de interfaces gráficas, aplicações de rede, bioinformática e outros
  - Especificação (linguagem DOT) → Visualização

```
digraph G {
  A -> B
  A -> C
  B -> D
  B -> E
}
```

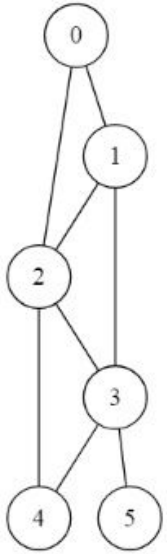


TuPy Online

- Por padrão: Mesma visualização do Online Python Tutor
- **Funções de visualização** diversas inclusas no TuPy

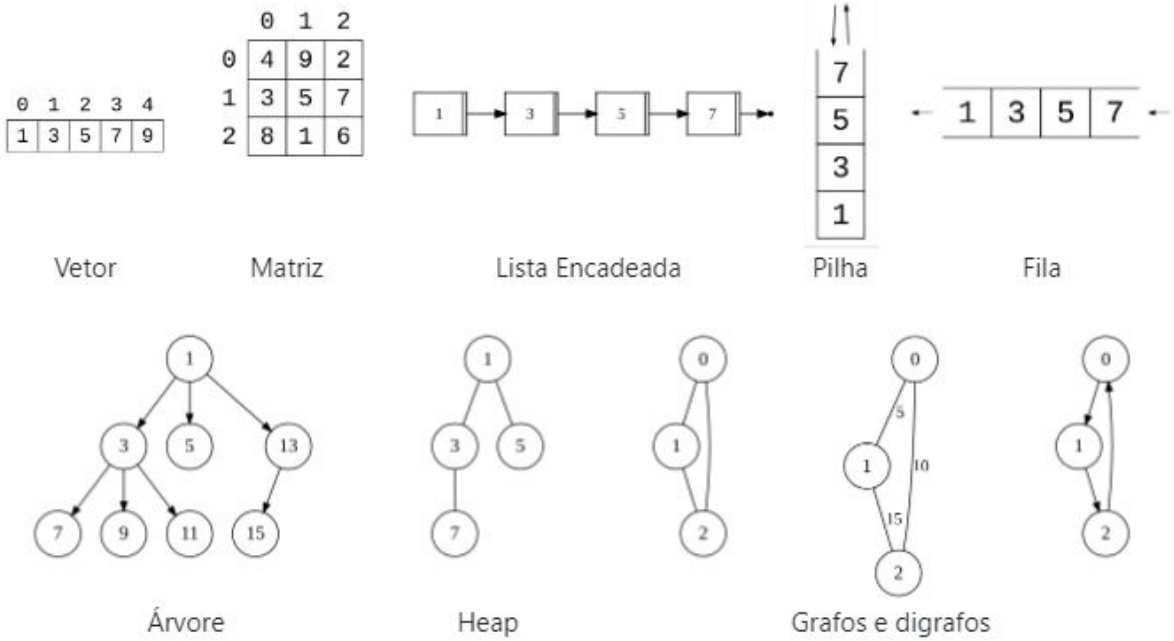


	0	1	2	3	4	5
0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0
2	1	1	0	1	1	0
3	0	1	1	0	1	1
4	0	0	1	1	0	0
5	0	0	0	1	0	0



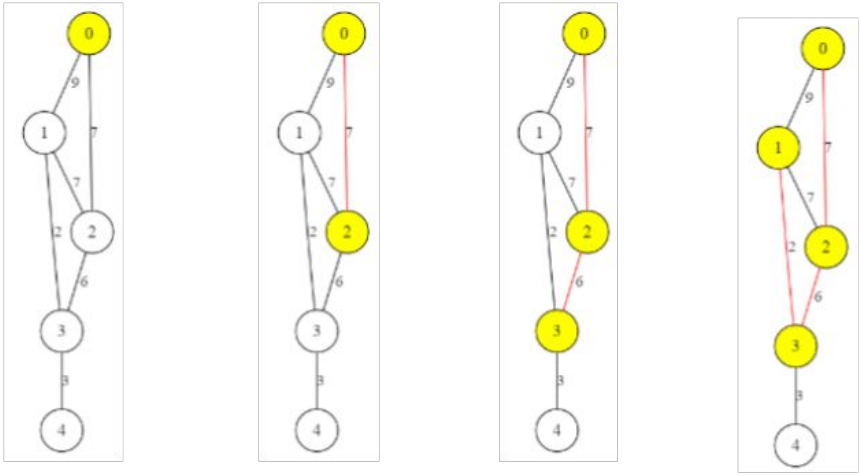
TuPy Online

- Estruturas de dados com visualizações predefinidas



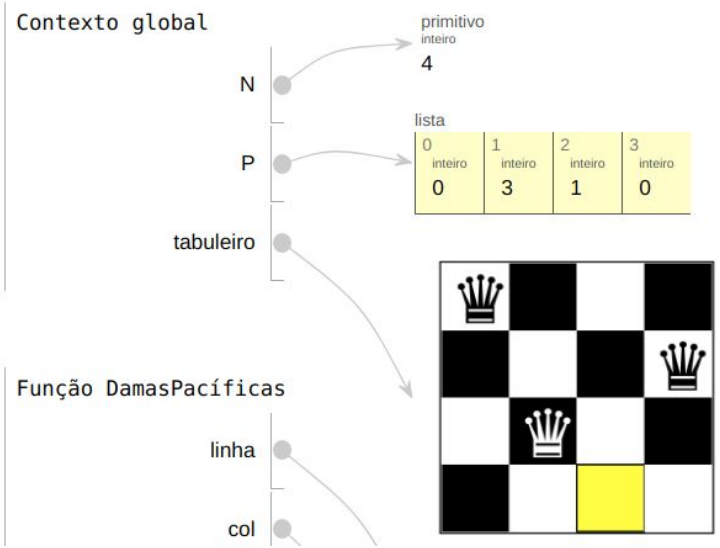
TuPy Online

- Visualização parametrizada
  - Destacar partes da estrutura durante a execução



TuPy Online

- Customização
  - E se a visualização desejada não estiver nas opções predefinidas?
  - Funções que geram especificações DOT → **Visualizações personalizadas**



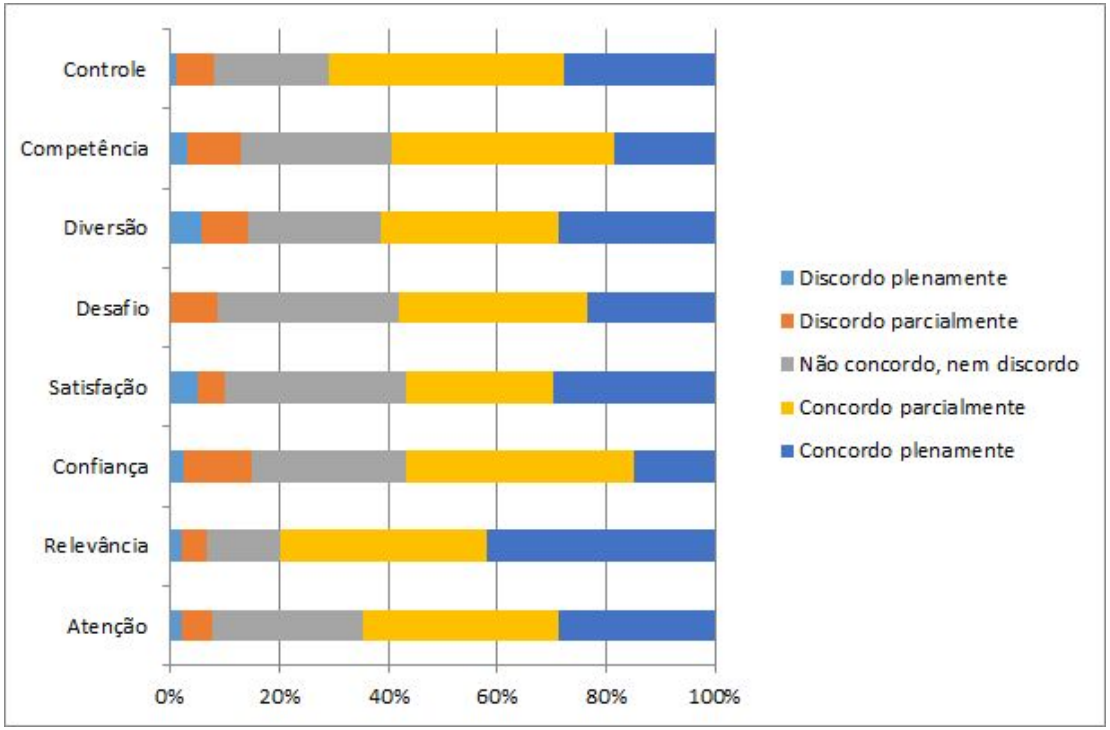
Metodologia de Avaliação

- Experimento em sala de aula
- 85 alunos de 4 turmas (introdutórias e intermediárias)
- Um mês de conteúdo + Duas semanas de revisão com o TuPy

Metodologia de Avaliação

- Questionário de percepção + Auto-avaliação
- Avaliação de Aprendizagem: Pré-teste e Pós-teste (com Grupo de Controle)
- Avaliação de Usabilidade: Questionário SUS

Resultados - Questionário de Percepção



Resultados - Auto-avaliação

AED1	Lembrança		Compreensão		Aplicabilidade	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Listas Lineares	2,61	3,00	2,55	3,38	2,11	2,61
Pilhas	3,00	3,44	2,50	3,22	2,27	2,72
Filas	3,06	3,44	2,77	3,38	2,50	2,83
OTG	**Lembrança**		**Compreensão**		**Aplicabilidade**	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Busca em Grafos	2,66	3,12	2,66	3,20	2,37	3,12
Ordenação Topológica/COM	2,66	3,04	2,58	3,12	2,37	3,00
Componentes Fortemente Conexos	2,37	3,04	2,37	3,08	2,33	2,95
AED2	**Lembrança**		**Compreensão**		**Aplicabilidade**	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Divisão e Conquista	3,00	3,55	2,88	3,77	2,66	3,33
Recursão e Memorização	3,33	3,77	3,55	3,77	3,11	3,44
Programação Dinâmica	3,44	3,77	3,55	3,77	3,11	3,44
ALG	**Lembrança**		**Compreensão**		**Aplicabilidade**	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Listas Lineares	2,36	2,86	2,56	3,13	2,10	2,66
Pilhas	2,53	3,06	2,60	3,26	2,33	2,86
Filas	2,20	2,73	2,33	2,83	2,20	2,63

Resultados - Auto-avaliação

AED1	Lembrança		Compreensão		Aplicabilidade	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Listas Lineares	2,61	3,00	2,55	3,38	2,11	2,61
Pilhas	3,00	3,44	2,50	3,22	2,27	2,72
Filas	3,06	3,44	2,77	3,38	2,50	2,83
OTG	**Lembrança**		**Compreensão**		**Aplicabilidade**	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Busca em Grafos	2,66	3,12	2,66	3,20	2,37	3,12
Ordenação Topológica/COM	2,66	3,04	2,58	3,12	2,37	3,00
Componentes Fortemente Conexos	2,37	3,04	2,37	3,08	2,33	2,95
AED2	**Lembrança**		**Compreensão**		**Aplicabilidade**	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Divisão e Conquista	3,00	3,55	2,88	3,77	2,66	3,33
Recursão e Memorização	3,33	3,77	3,55	3,77	3,11	3,44
Programação Dinâmica	3,44	3,77	3,55	3,77	3,11	3,44
ALG	**Lembrança**		**Compreensão**		**Aplicabilidade**	
	Antes	Depois	Antes	Depois	Antes	Depois
Listas Lineares	2,36	2,86	2,56	3,13	2,10	2,66
Pilhas	2,53	3,06	2,60	3,26	2,33	2,86
Filas	2,20	2,73	2,33	2,83	2,20	2,63

Resultados - Avaliação de Aprendizagem

- Nível de confiança de 95%

Grupo	Resultado
Todos os alunos	✓
AED1 e ALG	☐
AED2 e OTG	✓

Disciplina	Resultado
Algoritmos e Estruturas de Dados I	☐ ☐
Algoritmos e Estruturas de Dados II	✓ ☐
Otimização em Grafos	✓ ☐
Algoritmos (Mestrado)	✓ ✓

✓ Rejeição da Hipótese Nula

☐ Não-Rejeição da Hipótese Nula

Cada turma foi dividida em dois grupos.

Hipótese Nula:
"TuPy Online não influenciou no aprendizado"

Resultados - Avaliação de Usabilidade

- Questionário SUS

Aspecto	Média
Facilidade de Aprendizagem	**64**
Eficiência	**72**
Facilidade de Memorização	**69**
Satisfação	**60**
Minimização dos Erros	**70**

- Próximo à média encontrada por [Sauro 2011] em 500 publicações: **68**

Conclusões

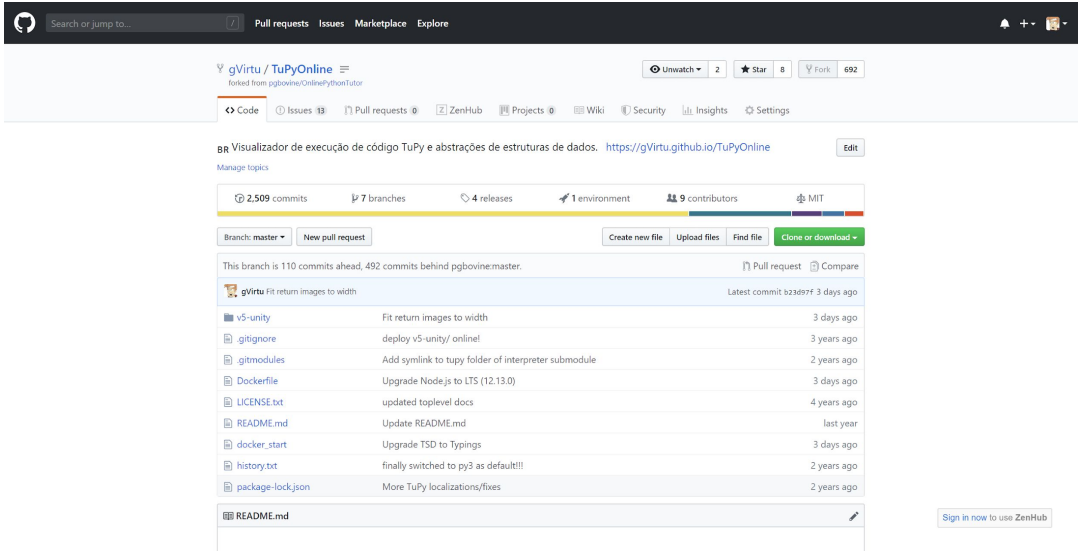
- Ferramenta vista como relevante pelos alunos
- Aumento da percepção de compreensão, lembrança e aplicabilidade do conteúdo
- Os alunos gostariam de ter tido mais tempo para usar a ferramenta em aula
- Significância em turmas que lidam com abstrações mais complexas
- Feedbacks de usabilidade guiarão futuros desenvolvimentos

Trabalhos futuros

- Melhorias de usabilidade
- Suporte para atender um público mais amplo:
  - Avaliar viabilidade do TuPy para o público mais jovem
  - Visualizações relevantes para outras disciplinas (ex. gráficos)
  - Internacionalização

Código aberto no GitHub

- Todos são bem-vindos para testar, sugerir melhorias e até desenvolver!
- http://tiny.cc/tupy



Contato

Giancarlo F. Roberto

giandroberto@gmail.com

Desenvolvimento do TuPy

Jorge L. J. Goulart

jorgegoulart@outlook.com

Avaliação e Análise Estatística

Fabiano S. Oliveira

fabiano.oliveira@ime.uerj.br

Professor Adjunto, Orientador

Paulo E. D. Pinto

pauloedp@ime.uerj.br

Professor Associado, Orientador

Vinicius Sathler

vinicius.sathler2@gmail.com

Manutenção do Desenvolvimento do TuPy

Obrigado!